

3.4. Dadas las transacciones:

$T_1 : rl_1(A); wl_1(B); u_1(A); u_1(B)$

$T_2 : rl_2(A); u_2(A); rl_2(B); u_2(B)$

$T_3 : wl_3(A); u_3(A); wl_3(B); u_3(B)$

$T_4 : rl_4(B); u_4(B); wl_4(A); u_4(A)$

(a) Armar una historia legal y serializable y dar la correspondiente planificación serial.

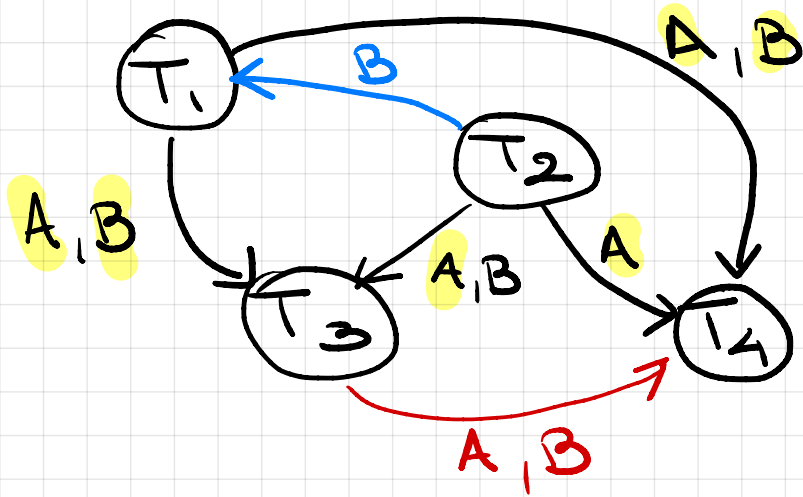
(b) Dibujar el Grafo de Precedencia de la siguiente historia H_1 ($SG(H_1)$) y determinar si es serializable:

$H_1 : wl_3(A); rl_4(B); u_3(A); rl_1(A); u_4(B); wl_3(B); rl_2(A); u_3(B); wl_1(B); u_2(A);$

$u_1(A); wl_4(A); u_1(B); rl_2(B); u_4(A); u_2(B)$

(c) Reescribir las transacciones para que adhieran al protocolo 2PL.

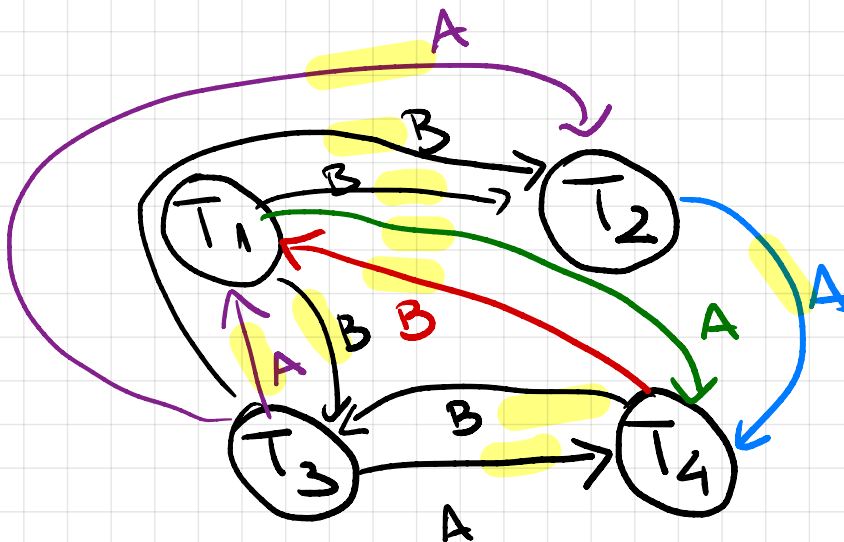
T_1	T_2	T_3	T_4
$rl_1(A)$			
	$rl_2(A)$ $u_2(A)$		
$wl_1(B)$ $u_1(A)$ $u_1(B)$			
	$rl_2(B)$ $u_2(B)$		
		$wl_3(A)$ $u_3(A)$ $wl_3(B)$ $u_3(B)$	
			$rl_4(B)$ $u_4(B)$ $wl_4(A)$ $u_4(A)$



No Hay ciclos, es SR.

$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4$: Planificación serial.

b)



No es serializable, hay ciclo $T_4 \leftrightarrow T_3$

b)

T_1	T_2	T_3	T_4
		$wl_3(A)$	
			$rl_4(B)$
		$\mu_3(A)$	
$rl_1(A)$			
			$\mu_4(B)$
		$wl_3(B)$	
	$rl_2(A)$		
		$\mu_3(B)$	
$wl_1(B)$			
	$\mu_2(A)$		
$\mu_1(A)$			
			$wl_4(A)$
$\mu_1(B)$			
	$rl_2(B)$		
			$\mu_4(A)$
	$\mu_2(B)$		

$$c) T_1: \ell_1(A), \omega \ell_1(B), \mu_1(A), \mu_1(B) \checkmark$$

$$T_2: \ell_2(A), \omega_2(A), \ell_2(B), \omega_2(B) \times$$

$$\ell_2(A), \ell_2(B), \mu_2(A), \mu_2(B) \checkmark$$

$$T_3: \omega \ell_3(A), \mu_3(A), \omega \ell_3(B), \mu_3(B) \times$$

$$\omega \ell_3(A), \omega \ell_3(B), \mu_3(A), \mu_3(B) \checkmark$$

$$T_4: \ell_4(B), \mu_4(B), \omega \ell_4(A), \mu_4(A) \times$$

$$\ell_4(B), \omega \ell_4(A), \mu_4(B), \mu_4(A) \checkmark$$